



PLANO DE ENSINO

[illegible]

Objetivos:

- a) Conhecer e compreender, analisar e sintetizar as principais idéias referentes ao estudo da derivação e integração de funções de várias variáveis reais, bem como ao estudo de séries de Taylor de funções de uma variável real e, mais geralmente, de séries de potências.
- b) Aplicar a questões relevantes os principais resultados ligados ao estudo de funções de várias variáveis reais, bem como ao estudo de séries de Taylor de funções de uma variável real e, mais geralmente, de séries de potências, estabelecendo juízos de valor a respeito dos métodos e processos empregados.
- c) Fornecer ao aluno conhecimentos e técnicas que lhe sejam úteis posteriormente, capacitando o aluno à aplicação dos temas abordados, mediante exemplos práticos e desenvolvimento de métodos nos exercícios apresentados.
- d) Desenvolver e consolidar atitudes de participação, comprometimento, organização, flexibilidade, crítica e autocrítica no desenrolar do processo de ensino-aprendizagem.

Metodologia e Experiências de Aprendizagem:

Aulas expositivo-dialogadas com apelo à intuição do estudante, exemplificando com abundância os tópicos abordados e seguindo uma sistematização adequada ao curso de Cálculo. Indicação de exercícios relevantes, que cubram a matéria ministrada e que capacitem o aluno a sintetizar as técnicas utilizadas. Pelo menos duas horas-aula de resolução de exercícios propostos antes de cada prova de área. Disponibilidade de atendimento individual extraclasse a qualquer aluno da disciplina por cada um dos professores da disciplina em uma escala de horários a ser divulgada no início das aulas. Atendimento extraclasse de seis horas semanais por cada um dos monitores disponíveis da disciplina.

Conteúdo Programático:

Unidade 1:

Geometria analítica espacial: coordenadas e vetores tridimensionais, produto escalar e vetorial, retas e planos, cilindros e superfícies de revolução, superfícies quádricas. Derivadas parciais: funções de várias variáveis, derivadas parciais, planos tangentes a superfícies, derivadas direcionais, vetor gradiente, regra da cadeia, problemas de máximos e mínimos, multiplicador de Lagrange.

Unidade 2:

Integrais múltiplas: volumes como integrais iteradas, integrais duplas, aplicações físicas, sistema de coordenadas polares, gráficos de equações polares, integrais duplas em coordenadas polares, integrais triplas, sistemas de coordenadas cilíndricas e esféricas, integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas. Integrais de linha: equações paramétricas de curvas, derivadas de funções vetoriais, integrais de linha, independência de caminho, campos conservativos, Teorema de Green.

Unidade 3:

Seqüências, seqüências monótonas. Séries infinitas: convergência e divergência de séries, a série geométrica e a série harmônica.

A teoria das séries infinitas: propriedades, testes de convergência, série alternada, estimativa do erro, convergência condicional e absoluta.

Séries de potências: intervalo de convergência, derivação e integração, operações com séries de potências.

Polinômios de Taylor e Maclaurin, séries de Taylor e de Maclaurin, métodos computacionais.

Cronograma de Atividades:

Em anexo.

Crítérios de Avaliação:

A disciplina será dividida em três áreas de conhecimento:

Primeira área: Geometria Analítica e Derivadas Parciais (Unidade 1).

Segunda área: Integrais Múltiplas (Unidade 2).

Terceira área: Séries (Unidade 3).

Serão realizadas três provas de área. O aluno estará aprovado na disciplina se:

- cumprir a exigência de um mínimo de 75% de presença nas aulas ministradas, cf. Art. 134 do Regimento Geral da Universidade (R.G.U.);
- a nota de cada uma das três provas de área for superior ou igual a 5,0 (cinco);
- e a média aritmética M das três notas das provas de área for superior ou igual a 6,0 (seis).

A atribuição dos conceitos aos alunos aprovados ocorrerá em correspondência com a nota final, que é a média aritmética M das três notas das provas de área: Conceito A corresponde a M superior ou igual a 9,0 (nove), conceito B corresponde a M superior ou igual a 7,5 (sete virgula cinco) e inferior a 9,0 (nove) e conceito C corresponde a M superior ou igual a 6 (seis) e inferior a 7,5 (sete virgula cinco).

O aluno aprovado com conceito C ou B e que quiser melhorar o conceito, poderá prestar, ao final do semestre letivo, uma das três provas de recuperação R1, R2 ou R3 de uma área descritas abaixo, à escolha do aluno. A nota da recuperação substitui a nota da prova da área no cômputo da média aritmética M das três notas das provas de área, podendo acarretar a troca de conceito de B para C, mas não de aprovado para reprovado.

Aos alunos reprovados nos critérios acima e nos de recuperação abaixo e que cumpriram a exigência do Art. 134 do R.G.U., é atribuído o conceito D e aos alunos que não cumpriram a exigência do Art. 134 do R.G.U. é atribuído o conceito FF.

Atividades de Recuperação:

Os alunos que não foram aprovados neste critério mas que obtiveram **pelo menos uma** das três notas das provas de área superior ou igual a 5,0 (cinco) bem como **média** aritmética M das três notas das provas de área superior ou igual a 3,0 (três) e que cumpriram a exigência do Art. 134 do R.G.U., poderão prestar, dependendo do rendimento obtido pelo aluno no

semestre, uma única de seis provas de recuperação que serão realizadas simultaneamente num único dia ao final do semestre.

As provas R1, R2 e R3 são provas substitutivas das três provas de área, respectivamente, de mesmo caráter das provas de área, sendo que a nota obtida numa destas provas substitui a nota de prova de área no cômputo da média aritmética M e conseqüente atribuição de conceito.

Além destas três provas substitutivas serão oferecidas as três Provas de Recuperação Geral G12, G13 e G23, cujo conteúdo abrange somente **duas** áreas de conhecimento da disciplina. Para ser considerado aprovado, é necessário que o aluno obtenha, no mínimo, **50%** dos pontos disponíveis em *cada uma* das duas áreas contempladas na prova. A nota destas Provas de Recuperação Geral substitui a média aritmética M obtida pelo aluno e a atribuição de conceitos é a seguinte: conceito B se a nota da Prova de Recuperação Geral for superior ou igual a 9,0 (nove) e conceito C se a nota da Prova de Recuperação Geral for inferior a 9,0 (nove) e superior ou igual a 6 (seis), não ocorrendo a atribuição de conceito A para quem realizar uma Prova de Recuperação Geral.

As opções dos alunos para realizar uma prova de recuperação são as seguintes:

- 1) O aluno com **três** notas de área superiores ou iguais a 5,0 (cinco) mas com média aritmética M das três notas das provas de área inferior a 6,0 (seis), deverá *escolher* uma dentre as seis provas R1, R2, R3, G12, G13 e G23.
- 2) O aluno com **uma** nota de área inferior a 5,0 (cinco) poderá prestar a prova de recuperação da área com a nota inferior a 5,0 *ou então* a Prova de Recuperação Geral de duas áreas, uma em que obteve a nota inferior a cinco e a outra a escolher.
- 3) O aluno com **duas** notas de área inferiores a 5,0 (cinco) deverá prestar a Prova de Recuperação Geral nestas duas áreas.

Bibliografia Básica:

1. Anton, Howard , Bivens, Irl, Davis, Stephen, Cálculo, 8ª Edição, Vol 2. Porto Alegre: Bookman, 2007

Bibliografia Complementar:

1. Ávila, G.: Cálculo, Vols. 2 e 3
2. McCallum, W., Hughes--Hallett, D.et al.: Cálculo de Várias Variáveis
3. Simmons, G.: Cálculo com Geometria Analítica, Vol. 2

MAT01354 CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II – A

CRONOGRAMA 2008/02 segundo ANTON, Volume 2

04/08 Aula 1 Introdução + 12.1 + 12.2 Coord. Ret. + Vetores	06/08 Aula 2 12.3 Produto Interno+ Projeções	08/08 Aula 3 12.4 + 12.5 Produto vetorial +Retas no plano e no espaço
11/08 Aula 4 12.5+12.6 Retas +Planos	13/08 Aula 5 12.7 Superfícies Quádricas	15/08 Aula 6 14.1+14.2 Funções de várias variáveis Dom, curvas de nível, gráficos
18/08 Aula 7 14.3+14.4 Der. Parciais + Superiores Dif (sem def de dif.) + Aprox. lin local	20/08 Aula 8 14.5 Regras de Cadeia	22/08 Aula 9 14.6 Derivadas Direcionais e Gradientes
25/08 Prova de Física 2 Não haverá aula de Calc2	27/08 Aula 10 14.7 Planos Tangentes e Vetores Normais Retas normais	29/08 Aula 11 14.8 Máximos e Mínimos de funções de 2 var.
01/09 Aula 12 14.8 Máximos e Mínimos Abs. de funções definidas em regiões fech e lim	03/09 Aula 13 14.9 Multiplicadores de Lagrange	05/09 Aula 14 EXERCÍCIOS
08/09 Aula 15 Aula de revisão por horários (08, 10,13,15) PROVA 1 (18:30)	12/09 Aula 1 16 15.1 Integrais Duplas	14/09 Aula 2 17 15.2 Integrais duplas em regiões não retangulares
15/09 Aula 3 18 11.1+15.3 Coord. Polares + Integrais duplas em polares	17/09 Aula 4 19 15.3 Integrais duplas em polares	19/09 Aula 5 20 15.5+15.6 Integrais triplas+Aplicação: apenas Massa
22/09 Aula 6 21 12.8 + 15.7 Coord. Cilíndricas + Triplas em cilíndricas	24/09 Aula 7 22 12.8+15.7 Coord. Esféricas + Triplas em esféricas	26/09 Aula 8 23 13.1+13.2+13.4+16.1 Curvas no esp. +Vet tgs + Campos Vetoriais + Campos gradientes
29/09 Prova de Física 2 Não haverá aula de Calc2	01/10 Aula 9 24 16.2 Integrais de linha	03/10 Aula 10 25 16.2+16.3 Int. de linha + Campos Conservativos
06/10 Aula 11 26 16.3 Campos Conservativos	08/10 Aula 12 27 16.4 Teorema de Green	10/10 Aula 13 28 EXERCÍCIOS
13/10 Aula 14 29 Aula de revisão por horários (08, 10,13,15) PROVA 2 (18:30)	15/10 Aula 1 30 10.1 +10.2 Sequências Limites de seqüências	17/10 Aula 2 31 10.3 Séries infinitas Séries geométricas
20/10 Aula 3 32 10.4 Testes de convergência Teste da Divergência Propriedades	22/10 SEMANA ACADÊMICA DIA NÃO LETIVO p/ CALC 2	24/10 SEMANA ACADÊMICA DIA NÃO LETIVO p/ CALC 2

27/10 Dia do Servidor Público Não haverá Expediente	29/10 Aula 4 33 10.5 Testes da Integral Séries p - Testes de Comparação	31/10 Aula 5 34 10.5 Testes da Razão e da Raiz
03/11 Prova de Física 2 Não haverá aula de Calc2	05/11 Aula 6 35 10.6 Conv. Absoluta + Séries Alternadas: TSA e Erro	07/11 Aula 7 36 10.7 Polinômios de Maclaurin
10/11 Aula 8 37 10.8 Séries de Maclaurin e de Taylor	12/11 Aula 9 38 10.8 Séries de Potências Raio e intervalo de conv	14/11 Aula 10 39 10.9 Convergência das Séries de Taylor e de Maclaurin
17/11 Aula 11 40 10.10 Operações com séries de Maclaurin e de Taylor	19/11 Aula 12 41 10.10 Operações com séries de Maclaurin e de Taylor	21/11 Aula 13 42 EXERCÍCIOS
24/11 Aula 14 43 Aula de revisão por horários (08, 10,13,15) PROVA 3 (18:30)	26/11 Dia não letivo para Calc2	28/11 44 Apresentação das provas Aula de exercícios
01/12 45 Aula de revisão por horários (08, 10,13,15)	03/12 46 Aula de revisão por horários (08, 10,13,15) RECUPERAÇÕES (18:30)	05/12 Dia não letivo para Calc2
08/12 Apresentação das provas	10/12	12/12

Término das aulas: terça-feira, dia 09 de dezembro de 2008
Último dia para apropriar conceitos:
quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2008, até às 18 horas.